解答・解説

第 10 単元　生態系と物質循環　第 6 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	②	⑥	④	①	③
分類	A	C	C	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 1 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

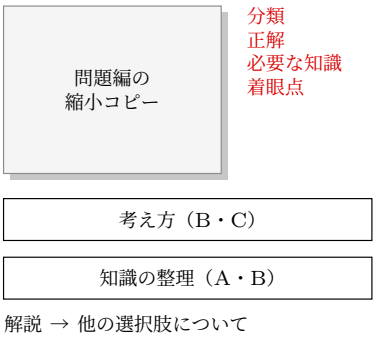
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

土の中には，ダニやトビムシ，ミミズなど多くの土壌動物がすんでおり，落葉や動物の遺骸などを食べて細かくし，生態系(a)の中で有機物が分解される過程にかかわっている。

問 1 下線部 (a) に関連して，生態系の構成について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 土壌動物は光合成によって無機物から有機物をつくるので，生産者に含まれる。
② 分解者には，菌類や細菌は含まれず，落葉などを食べる土壌動物だけが含まれる。
③ 菌類や細菌は，遺骸や排出物の有機物を無機物に分解し，分解者とよばれる。
④ 土壌や水，光などの非生物的環境は，生物を取り巻くものであり，生態系には含まれない。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
生態系の構成（生産者・消費者・分解者）
生態系は，生物と非生物的環境からなる。菌類や細菌は，遺骸や排出物の有機物を無機物に分解する過程にかかわり，分解者とよばれる。

知識の整理：生態系の構成（生産者・消費者・分解者）

【図表で整理】生態系を構成するもの

構成	はたらき	例
生産者	光合成で無機物から有機物をつくる	植物・植物プランクトン
消費者	ほかの生物を食べて有機物を得る	動物
分解者	遺骸・排出物の有機物を無機物に分解	菌類・細菌
非生物的環境	生物にはたらきかけ，影響を受ける	光・水・大気・土壌

あわせて覚える 落葉などを食べる土壌動物も，有機物の分解の過程にかかわる。分解者は消費者に含めて考えることもある。

解説 菌類や細菌は，遺骸や排出物に含まれる有機物を無機物に分解する過程にかかわり，分解者とよばれる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 土壌動物は光合成を行わず，ほかの生物の遺骸などを食べて有機物を得る。生産者ではない。
② 分解者の中心は菌類や細菌である。
④ 生態系は，生物と，土壌・水・光などの非生物的環境をあわせたものである。

問 2

1 表 1　3 地点の土壌動物の種数と個体数

地点	種数	個体数の合計	最も多い種の個体数
(i) 落葉広葉樹林	30	600	90
(ii) 草地	18	400	100
(iii) 公園の踏み固められた地面	6	700	600

問 2　表 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 2 個体数の合計が多い地点ほど，種数も多い。
② 公園の踏み固められた地面では，最も多い 1 種が個体数の合計の 8 割以上を占める。
③ 草地は落葉広葉樹林と比べて，種数も個体数の合計も多くなっている。
④ 3 地点とも，土壌動物の種数は 10 以上である。

分類 C　知識不要

正解　②

必要な知識：なし
判断の材料は表 1 だけで，割合の計算と比較で選べる。
関連する教科書の項目：生態系と種多様性

着眼点

1 表 1　種数・個体数の合計・最も多い種の個体数の 3 列。

2 選択肢 ②　「～ほど，種数も多い」。傾向を述べた記述。

考え方

手順 1　公園の踏み固められた地面では，最も多い種の個体数は 600 で，個体数の合計 700 に占める割合は $600 \div 700 \fallingdotseq 0.86$，つまり約 86% で，8 割以上である。

手順 2　個体数の合計は公園（700）が最も多いが，種数は公園（6）が最も少ない。「～ほど～」という傾向の記述は，すべての地点の並びで確かめ，一つでも逆になれば誤りと判断する。

解説　公園の踏み固められた地面では，最も多い 1 種（600）が個体数の合計（700）の約 86% を占めている。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 個体数の合計が最も多い公園（700）の種数は 6 で，3 地点のうち最も少ない。
③ 草地は落葉広葉樹林と比べて，種数（18 と 30）も個体数の合計（400 と 600）も少ない。
④ 公園の踏み固められた地面の種数は 6 で，10 未満である。

問 3

〔リード文 A より〕

……[2]種多様性は，種数が多いほど，また，それぞれの種の個体数の割合に偏りが少ないほど，高いとされる。

[1]表 1　3 地点の土壌動物の種数と個体数

地点	種数	個体数の合計	最も多い種の個体数
(i) 落葉広葉樹林	30	600	90
(ii) 草地	18	400	100
(iii) 公園の踏み固められた地面	6	700	600

問 3　表 1 の 3 地点を，土壌動物の種多様性が高い順に並べたものとして最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

① (iii) > (ii) > (i)　　② (iii) > (i) > (ii)
③ (ii) > (iii) > (i)　　④ (ii) > (i) > (iii)
⑤ (i) > (iii) > (ii)　　⑥ (i) > (ii) > (iii)

分類 C 知識不要

正解 ⑥

必要な知識：なし
種多様性の意味（種数が多いほど，個体数の割合に偏りが少ないほど高い）はリード文 A で説明されており，順位は表 1 の種数と，最も多い種の割合の計算だけで決まる。
関連する教科書の項目：生態系と生物多様性

着眼点

[1] **表 1**　種数（30・18・6）と，最も多い種の個体数と個体数の合計。

[2] **リード文 A**　種数が多いほど，個体数の割合に偏りが少ないほど，種多様性が高いこと。

考え方

手順 1　種数は (i)30 > (ii)18 > (iii)6 の順に多い。
手順 2　最も多い種が個体数の合計に占める割合は，(i)90÷600 = 15%，(ii)100÷400 = 25%，(iii)600÷700 ≒ 86% で，(i) が最も偏りが少なく，(iii) が最も偏っている。
手順 3　二つの基準（種数と偏り）がどちらも同じ順を示すので，種多様性は (i) > (ii) > (iii) の順に高い。複数の基準で比べるときは，基準ごとに順位を出し，それらが一致するかを確かめる。

解説　種数は (i) > (ii) > (iii) の順に多く，個体数の割合の偏りは (i) が最も少なく (iii) が最も大きい。よって，種多様性は (i) > (ii) > (iii) の順に高く，⑥が正しい。

他の選択肢について

① 種多様性の順を逆にしている。
② (iii) を最も高いとしている。個体数の合計（700）が多いことと，種多様性が高いことを取り違えている。
③ (ii) と (iii) をともに (i) より上にしており，種数と偏りのどちらの基準とも合わない。
④ (ii) は (i) と比べて種数が少なく，1 種の割合も 25% と (i) の 15% より偏っている。
⑤ (iii) は種数が最も少なく，1 種の割合が約 86% と最も偏っているので，(ii) より種多様性が低い。

問 4

〔リード文 B より〕

ある池では，植物プランクトンを動物プランクトンが食べ，動物プランクトンを小型の魚 F が食べている。……

問 4 この池の植物プランクトン，動物プランクトン，魚 F の生態系での位置づけの組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

	植物プランクトン	動物プランクトン	魚 F
①	一次消費者	生産者	二次消費者
②	一次消費者	二次消費者	三次消費者
③	分解者	一次消費者	二次消費者
④	生産者	一次消費者	二次消費者
⑤	生産者	二次消費者	一次消費者
⑥	生産者	分解者	一次消費者

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
食物連鎖と栄養段階
光合成を行う生産者を食べる動物を一次消費者，一次消費者を食べる動物を二次消費者という。植物プランクトンは生産者，それを食べる動物プランクトンは一次消費者である。

知識の整理：食物連鎖と栄養段階

【図表で整理】この池の食物連鎖と栄養段階

植物プランクトン（生産者） → 食べられる → 動物プランクトン（一次消費者） → 食べられる → 魚 F（二次消費者）

あわせて覚える　食物連鎖の矢印は，ふつう「食べられる生物」から「食べる生物」に向けて書く。食物連鎖が複雑にからみ合ったものを食物網という。

解説　植物プランクトンは光合成を行う生産者，それを食べる動物プランクトンは一次消費者，動物プランクトンを食べる魚 F は二次消費者である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 植物プランクトンは光合成を行う生産者であり，動物プランクトンは生産者ではない。
② 植物プランクトンを消費者としている。植物プランクトンは生産者である。
③ 植物プランクトンは生産者であり，分解者ではない。
⑤ 動物プランクトンと魚 F が逆である。魚 F は動物プランクトンを食べる。
⑥ 動物プランクトンは植物プランクトンを食べる一次消費者であり，分解者ではない。

問 5

〔リード文 B より〕

ある池では，[2]植物プランクトンを動物プランクトンが食べ，動物プランクトンを小型の魚 F が食べている。魚 F は植物プランクトンを食べない。……[3]水の透明度は，水中の植物プランクトンが多いほど低くなる。

[1]表 2　各区画の開始時と 8 週間後の調査結果

	動物プランクトン（個体/L）	植物プランクトン（相対値）	透明度（m）
開始時（両区画）	50	80	1.0
区画 1（魚 F なし）	200	20	3.0
区画 2（魚 F あり）	40	100	0.8

問 5　表 2 で，区画 1 の植物プランクトンの量が開始時より減った理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**5**

① 魚 F がいなくなって動物プランクトンが増え，植物プランクトンが多く食べられたから。
② 魚 F が取り除かれたことで，魚 F が植物プランクトンを食べるようになったから。
③ 水の透明度が上がり，植物プランクトンに光が届きにくくなったから。
④ 動物プランクトンが減り，植物プランクトンの栄養となる物質が少なくなったから。

分類 C　知識不要

正解 ①

必要な知識：なし
食物連鎖と透明度の意味はリード文 B にあり，変化の向きは表 2 から読み取れる。
関連する教科書の項目：生態系のバランス（間接効果）

着眼点

[1] **表 2**　区画 1 の動物プランクトン 50 → 200，植物プランクトン 80 → 20。

[2] **リード文 B**　魚 F は動物プランクトンを食べ，植物プランクトンは食べない。

[3] **リード文 B**　植物プランクトンが多いほど透明度は低い。

考え方

手順 1　区画 1 では魚 F を取り除いたので，動物プランクトンは食べられなくなり，50 から 200 に増えた。
手順 2　動物プランクトンは植物プランクトンを食べるので，動物プランクトンが増えると植物プランクトンは多く食べられ，80 から 20 に減った。植物プランクトンが減ったので，透明度は 1.0 m から 3.0 m に上がった。
手順 3　原因を選ぶときは，選択肢の述べる変化の向き（増えた・減った）が表と合うか，リード文の前提（何が何を食べるか）と合うかを確かめる。

解説　区画 1 では魚 F がいないので動物プランクトンが増え，植物プランクトンが多く食べられて減った。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 区画 1 では魚 F が取り除かれており，また，魚 F は植物プランクトンを食べない（リード文 B）。
③ 透明度が上がると水中に光は届きやすくなる。また，透明度が上がったのは植物プランクトンが減った結果である。
④ 区画 1 の動物プランクトンは 50 から 200 に増えている（表 2）。

問 6

〔リード文 B より〕

ある池では，[2]植物プランクトンを動物プランクトンが食べ，動物プランクトンを小型の魚 F が食べている。……

[1] 表 2　各区画の開始時と 8 週間後の調査結果

	動物プランクトン（個体/L）	植物プランクトン（相対値）	透明度（m）
開始時（両区画）	50	80	1.0
区画 1（魚 F なし）	200	20	3.0
区画 2（魚 F あり）	40	100	0.8

問 6　この池に，魚 F を食べる大型の魚 G を新たに放したとする。魚 G は動物プランクトンと植物プランクトンを食べないものとして，その後に予想される変化として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 魚 F が増え，動物プランクトンが増え，植物プランクトンが減って，透明度が上がる。
② 魚 F が増え，動物プランクトンが減り，植物プランクトンが増えて，透明度が下がる。
③ 魚 F が減り，動物プランクトンが増え，植物プランクトンが減って，透明度が上がる。
④ 魚 F が減り，動物プランクトンが減り，植物プランクトンが増えて，透明度が下がる。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
生態系のバランスと間接効果
食べる・食べられるの関係でつながった生物どうしでは，ある生物の増減が，直接食べる・食べられるの関係にない生物にも影響を及ぼす（間接効果）。

着眼点
[1] **表 2**　魚 F がいない区画 1 では，動物プランクトンが増え，植物プランクトンが減り，透明度が上がったこと。
[2] **リード文 B**　食べる・食べられるの関係（植物プランクトン→動物プランクトン→魚 F）。

考え方

手順 1　魚 G は魚 F を食べるので，魚 G を放すと魚 F は減る。
手順 2　魚 F が減ると，表 2 の区画 1（魚 F なし）と同じ方向の変化が起こると考えられる。つまり，動物プランクトンが増え，植物プランクトンが減り，透明度が上がる。
手順 3　食物連鎖を一段ずつたどると，増減の向きは一段ごとに逆になる。予想を選ぶときは，似た条件の資料（ここでは区画 1）と向きが合うかを確かめる。

知識があると速い点　上位の捕食者が増えると，その一段下が減り，さらに一段下が増えるという間接効果のしくみを知っていれば，表 2 と照らし合わせなくても正解をすぐに選べる。

知識の整理：生態系のバランスと間接効果

【図表で整理】魚 G を放したときの影響の伝わり方

魚 G	魚 F	動物プランクトン	植物プランクトン（透明度）
増える（放す）	減る	増える	減る（透明度は上がる）

あわせて覚える　岩場でヒトデを除くとイガイが増えて他の種が減るように，上位の捕食者が，間接的に多くの種の数にかかわることがある。生態系のつり合いに大きな影響を与える種をキーストーン種という。

解説　魚 G を放すと魚 F が減り，動物プランクトンが増えて，植物プランクトンが減り，透明度が上がると予想される。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 魚 G は魚 F を食べるので，魚 F は増えない。
② 魚 G は魚 F を食べるので，魚 F は増えない。
④ 魚 F が減ると，動物プランクトンは食べられにくくなって増える。減るとしている点が誤りである。